

3.52 Central de Notificações — Administrador

ID: RF-052 | Módulo: Central de Notificações | Perfis com Acesso: Administrador | **Prioridade:** Alta (Essencial)

Descrição: Módulo do Backoffice para gerenciar todo o sistema de comunicação com os turistas: criar e editar templates de notificação, configurar regras de disparo automático por evento, criar campanhas segmentadas e visualizar histórico. Respeita obrigatoriamente as preferências de opt-in (RF-038 / LGPD).

Legenda das Alterações

-  Item **alterado** em relação à versão original
-  Item **novo** (não existia na versão original)
-  Comportamento **corrigido** / inconsistência resolvida

Estrutura Geral do Módulo

ID	Requisito
RF-052.01	O sistema deve exibir o módulo Central de Notificações acessível via menu lateral "Notificações"
RF-052.02	O módulo deve exibir sub-menu com 4 abas: Templates, Regras de Disparo, Campanhas, Histórico de Envios
RF-052.03	[ALTERADO] O sistema deve exibir painel de resumo com: total de notificações enviadas no mês, taxa média de abertura de e-mail, taxa de entrega push — somente leitura , sem ações disponíveis para o ator
RF-052.04	[ALTERADO] O sistema deve exibir indicador de status do serviço de envio (Operacional / Degradado / Offline) — somente leitura

Templates — Listagem

ID	Requisito
RF-052.05	O sistema deve exibir lista de templates com colunas: Nome, Tipo (E-mail / Push / Ambos), Evento Associado, Status, Última Edição
RF-052.06	O sistema deve exibir botão "Novo Template" que abre tela de criação
RF-052.07	O sistema deve exibir botão "Editar" por template
RF-052.08	O sistema deve exibir botão "Duplicar" que cria cópia do template com status Inativo por padrão
RF-052.09	O sistema deve exibir toggle "Ativar/Inativar" por template
RF-052.10	O sistema deve permitir busca de templates por nome e filtro por Tipo e Status

Templates — Editor de E-mail

ID	Requisito
RF-052.11	O editor de template de e-mail deve exibir campo "Assunto" com suporte a variáveis dinâmicas (ex.: {{nome_turista}}, {{nome_atracao}})
RF-052.12	O editor deve exibir corpo HTML via WYSIWYG com lista de variáveis disponíveis para o tipo de evento selecionado
RF-052.13	O sistema deve exibir botão "Pré-visualizar" com visualizações Desktop e Mobile do e-mail renderizado

ID	Requisito
RF-052.14	O sistema deve exibir botão "Enviar e-mail de teste" que envia o template para um endereço informado pelo Admin
RF-052.15	O sistema deve validar as variáveis do template ao salvar, exibindo erro se houver variável não reconhecida
RF-052.16	O sistema deve exibir botão "Salvar" (mantém status atual) e "Salvar e Ativar" (ativa o template)

Templates — Editor de Push

ID	Requisito
RF-052.17	O editor de template push deve exibir campo "Título" com contador de caracteres (máx 50)
RF-052.18	O editor deve exibir campo "Corpo da mensagem" com contador de caracteres (máx 150)
RF-052.19	O editor deve exibir campo "Link de destino" (URL que abre ao clicar na notificação)
RF-052.20	O editor deve exibir campo de upload de ícone/imagem opcional (JPEG/PNG, máx 512 KB)
RF-052.21	O sistema deve exibir pré-visualização do push notification conforme preenchimento dos campos

Regras de Disparo Automático

ID	Requisito
RF-052.22	O sistema deve exibir lista de regras de disparo por tipo de evento com colunas: Evento, Canal, Template, Delay, Opt-in, Status
RF-052.23	Para cada tipo de evento, o Admin deve poder configurar: Canal (E-mail / Push / Ambos), Template associado, Delay (Imediato / X horas / X dias), Condição de opt-in
RF-052.24	[ALTERADO / CORRIGIDO] A condição de opt-in deve ter duas opções: "Obrigatório" (disponível exclusivamente para eventos Transacionais — envia independente de preferências) e "Respeita opt-in" (verifica RF-038); para eventos de Marketing/Opt-in, a opção "Obrigatório" deve estar desabilitada/bloqueada na interface, sendo "Respeita opt-in" a única opção disponível
RF-052.25	A regra especial "Lembrete de Visita" deve exibir campo adicional para configurar quantos dias antes do evento enviar a notificação
RF-052.26	O sistema deve exibir toggle Ativar/Desativar por regra individualmente
RF-052.27	Regra desativada não dispara notificações mesmo que o evento ocorra

Campanhas — Criação e Gestão

ID	Requisito
RF-052.28	O sistema deve exibir botão "Nova Campanha" que abre formulário de criação
RF-052.29	O formulário de campanha deve exibir campos: Nome, Tipo (E-mail / Push), Template (dropdown de templates ativos do tipo selecionado)
RF-052.30	[ALTERADO] O formulário deve exibir seleção de segmentação do público-alvo: Todos os turistas / Por categoria de preferência / Por cidade / Por histórico de compra / Turistas com opt-in ativo para marketing
RF-052.31	O sistema deve exibir estimativa de alcance (quantidade de turistas) atualizada ao alterar a segmentação
RF-052.32	O formulário deve exibir campos de Data/Hora de envio: Imediato ou Agendado (data e hora futuras)
RF-052.33	O sistema deve bloquear a criação de campanha com template inativo, exibindo mensagem de erro

ID	Requisito
RF-052.34	O sistema deve exibir lista de campanhas com colunas: Nome, Tipo, Status (Rascunho/Agendada/Enviada/Cancelada), Data Envio, Enviados, Taxa Abertura
RF-052.35	O sistema deve exibir botão "Cancelar" para campanhas com status "Agendada" (disponível somente antes do horário de envio)
RF-052.36	[NOVO] O formulário de criação de campanha deve exibir botão "Salvar como Rascunho", permitindo preservar a configuração sem agendar ou enviar; rascunhos podem ser editados e reaproveitados posteriormente
RF-052.37	[NOVO] O sistema deve exibir botão "Duplicar" por campanha, criando cópia com status Rascunho por padrão; campanhas com status "Cancelada" ou "Enviada" também podem ser duplicadas

Histórico de Envios

ID	Requisito
RF-052.38	O sistema deve exibir log de todas as notificações enviadas (transacionais e campanhas) com colunas: Data/Hora, Turista, Evento/Campanha, Canal, Status
RF-052.39	Os status possíveis de cada envio são: Enviado, Aberto, Falhou, Bounced
RF-052.40	O sistema deve exibir filtros: Canal, Status, Evento/Campanha, Período
RF-052.41	O sistema deve exibir taxa de abertura por campanha de e-mail e taxa de entrega por campanha push
RF-052.42	O sistema deve exibir botão "Exportar CSV" para o histórico conforme filtros aplicados

Tipos de Evento

Evento	Categoria	Opt-out pelo Turista	Condição de Opt-in Disponível
Compra Confirmada	Transacional	Não permitido	Obrigatório ou Respeita opt-in
Reembolso Aprovado	Transacional	Não permitido	Obrigatório ou Respeita opt-in
Reembolso Rejeitado	Transacional	Não permitido	Obrigatório ou Respeita opt-in
Senha Redefinida	Transacional	Não permitido	Obrigatório ou Respeita opt-in
Lembrete de Visita	Opt-in	Permitido (RF-038)	[ALTERADO] Respeita opt-in (único disponível)
Promoção / Oferta Especial	Marketing/Opt-in	Permitido (RF-038)	[ALTERADO] Respeita opt-in (único disponível)
Nova Atração Disponível	Marketing/Opt-in	Permitido (RF-038)	[ALTERADO] Respeita opt-in (único disponível)
Cupom de Desconto	Marketing/Opt-in	Permitido (RF-038)	[ALTERADO] Respeita opt-in (único disponível)

Regras de Negócio

ID	Regra
RN-052.01	Apenas o perfil Administrador tem acesso a este módulo
RN-052.02	Notificações transacionais (Compra, Reembolso, Senha) não podem ser bloqueadas pelo turista; são sempre enviadas

ID	Regra
RN-052.03	[ALTERADO] Notificações de marketing respeitam obrigatoriamente as preferências de opt-in do turista (RF-038 / LGPD); turista que optou por não receber não receberá; a configuração de regra de disparo não pode sobrepor esta restrição para eventos de Marketing/Opt-in
RN-052.04	Template inativo não pode ser associado a nova regra de disparo ou campanha
RN-052.05	Variáveis de template são validadas ao salvar; variável não reconhecida impede salvamento com mensagem de erro
RN-052.06	Campanhas são enviadas apenas para turistas com e-mail verificado
RN-052.07	Push notifications exigem consentimento explícito do turista (além do opt-in da categoria de notificação)
RN-052.08	SLA de entrega: e-mail transacional ≤ 2 minutos, push ≤ 1 minuto, e-mail marketing ≤ 15 minutos após o disparo
RN-052.09	Histórico de envios é retido por 12 meses; registros mais antigos são arquivados automaticamente
RN-052.10	Campanha agendada pode ser cancelada somente antes do horário de envio programado
RN-052.11	Duplicar template cria cópia com status Inativo por padrão, evitando uso acidental antes de revisão
RN-052.12	[ALTERADO] Excluir template não exclui o histórico de envios vinculado; o template aparece como "[Excluído]" no histórico; templates excluídos não podem ser reaproveitados — para reutilizar o conteúdo, deve-se duplicar o template antes de excluí-lo
RN-052.13	[NOVO] A condição "Obrigatório" está disponível exclusivamente para eventos da categoria Transacional; eventos de Marketing/Opt-in sempre respeitam as preferências do turista (RF-038), sem exceção; nenhuma configuração de regra de disparo pode sobrepor esta restrição

Critérios de Aceitação

ID	Critério	Resultado Esperado
CA-052.01	Acessar Central de Notificações como Administrador	[ALTERADO] Sub-menu com 4 abas exibido; painel de resumo com métricas do mês visível; painel e indicador de status são somente leitura
CA-052.02	Criar template de e-mail com variável válida {{nome_turista}}	Template salvo; variável reconhecida; sem erros
CA-052.03	Criar template de e-mail com variável inválida {{campo_inexistente}}	Mensagem de erro: variável não reconhecida; template não salvo
CA-052.04	Clicar em "Enviar e-mail de teste" informando endereço válido	E-mail de teste recebido no endereço informado com o layout do template
CA-052.05	Criar template push e digitar título com 55 caracteres	Campo bloqueado ao atingir 50 caracteres; contador exibe valor máximo
CA-052.06	Inativar um template ativo	Template não aparece no dropdown de seleção ao criar nova regra ou campanha
CA-052.07	Tentar criar campanha com template inativo selecionado	Mensagem de erro: "Template inativo não pode ser usado em campanhas"
CA-052.08	Configurar regra de disparo para "Lembrete de Visita" com 3 dias de antecedência	Regra salva; notificações disparadas 3 dias antes da data do evento para turistas opt-in

ID	Critério	Resultado Esperado
CA-052.09	Desativar uma regra de disparo	Evento ocorre sem disparar notificação correspondente
CA-052.10	Criar campanha agendada para data futura	Campanha criada com status "Agendada"; botão "Cancelar" disponível
CA-052.11	Cancelar campanha agendada antes do horário de envio	Status muda para "Cancelada"; nenhuma notificação enviada
CA-052.12	Verificar histórico de envios com filtro por canal "Push"	Lista filtrada exibindo apenas notificações push
CA-052.13	Exportar histórico de envios para CSV	Arquivo CSV gerado com os registros conforme filtros aplicados
CA-052.14	Verificar que turista com opt-out de marketing não recebe campanha de promoção	Campanha enviada; turista com opt-out não consta nos destinatários; histórico confirma não envio
CA-052.15	Duplicar template existente	Cópia criada com nome "[Nome original] (cópia)" e status Inativo
CA-052.16	[NOVO] Excluir template e verificar histórico de envios que o utilizou	[NOVO] Template aparece como "[Excluído]" no histórico; registros de envio preservados; template não aparece no dropdown de seleção
CA-052.17	[NOVO] Tentar configurar condição "Obrigatório" em regra vinculada a evento Marketing/Opt-in	[NOVO] Opção "Obrigatório" desabilitada/bloqueada na interface; apenas "Respeita opt-in" disponível para seleção
CA-052.18	[NOVO] Criar campanha e clicar em "Salvar como Rascunho" sem definir data de envio	[NOVO] Campanha salva com status "Rascunho"; pode ser editada e reaproveitada posteriormente
CA-052.19	[NOVO] Duplicar campanha com status "Enviada"	[NOVO] Cópia criada com status "Rascunho"; todos os campos copiados; campanha original preservada
CA-052.20	[NOVO] Segmentar campanha por "Turistas com opt-in ativo para marketing"	[NOVO] Estimativa de alcance exibe apenas turistas com opt-in de marketing ativo; campanha enviada somente a esse segmento

Resumo das Alterações Realizadas

Elemento	Tipo	O que mudou
RF-052.03	Alterado	Explicitado que painel de resumo é somente leitura
RF-052.04	Alterado	Explicitado que indicador de status é somente leitura
RF-052.24	Corrigido	Conflito com LGPD resolvido: "Obrigatório" restrito a eventos Transacionais; opção bloqueada na UI para Marketing/Opt-in
RF-052.30	Alterado	Adicionada opção de segmentação "Turistas com opt-in ativo para marketing"
RF-052.36	Novo	Botão "Salvar como Rascunho" no formulário de criação de campanha
RF-052.37	Novo	Botão "Duplicar" por campanha; cópia com status Rascunho; funciona também para "Cancelada" e "Enviada"
RN-052.03	Alterado	Adicionado reforço: regra de disparo não pode sobrepor restrição de marketing

RN-052.12	Alterado	Esclarecido que templates excluídos não podem ser reaproveitados; deve-se duplicar antes de excluir
RN-052.13	Novo	Formaliza que "Obrigatório" é exclusivo de Transacionais; Marketing/Opt-in sempre respeita opt-in, sem exceção
CA-052.01	Alterado	Adicionado: painel e indicador de status são somente leitura
CA-052.16	Novo	Valida comportamento "[Excluído]" no histórico após exclusão de template
CA-052.17	Novo	Valida bloqueio da opção "Obrigatório" para eventos Marketing/Opt-in
CA-052.18	Novo	Valida salvamento de campanha como rascunho
CA-052.19	Novo	Valida duplicação de campanha "Enviada" gerando cópia como Rascunho
CA-052.20	Novo	Valida nova opção de segmentação por opt-in de marketing ativo